UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática
Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Inteligência Artificial – 7º CC
Projeto da Disciplina em Grupo

Aplicação de Inteligência Artificial em Problema Real

Parte 1 - Informações

Turma: 7º G ( ) 7º N ( )

(Mínimo 3 e Máximo. 5 integrantes)

Nome do Integrante	RA
Gabriel Ferreira	**10442043**

Considerando os assuntos que serão abordados na disciplina de Inteligência Artificial (IA) ou tópicos relacionados à área de IA, refletir sobre uma proposta de projeto a ser trabalhado dentro deste semestre.

Caso o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) esteja aderente ao conteúdo da disciplina, pode ser aproveitado como projeto. Devido a isso, o projeto pode ser realizado de forma individual ou em grupo, com a quantidade de alunos que estão fazendo o TCC. Caso contrário, este projeto deve ser realizado por no mínimo 3 e no máximo 5 alunos.

O objetivo deste projeto é aplicar os conceitos e técnicas de IA para implementação de soluções na área de Negócios, Educação e Saúde ou qualquer problema de outra área no qual o uso da IA permita melhorar/otimizar o seu funcionamento e/ou fazer previsões e/ou melhorar a qualidade de vidas das pessoas e que estejam alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) para a humanidade, na tarefa de dissociar o crescimento econômico da pobreza, da desigualdade e das mudanças climáticas. A saber, os 17 objetivos ODS são:



Para saber mais sobre os ODS, sugere-se consultar:

- Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: https://odsbrasil.gov.br/
- Guia Agenda 2030: www.guiaagenda2030.org/

O projeto deve empregar dados reais, isto é, **dados próprios de uma empresa ou negócio ou obtidos de um local com *dataset* público, como o Kaggle[1], ou capturados pelo grupo** (na dúvida sobre a validade dos dados a ser empregado, consulte o professor).

Apresentar a seguir os detalhes da proposta do seu projeto. As informações publicadas neste documento serão utilizadas pelo professor para verificar a aderência à disciplina e sua viabilidade.

A entrega deste documento, convertido para PDF, juntamente com o arquivo da Rubrica Analítica, em Word, devidamente preenchidos, deve ser realizada pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O peso desta atividade corresponde a uma atividade (exercício) da disciplina. Basta um dos integrantes do grupo efetuar o envio deste documento pelo AVA no prazo máximo configurado.

Informações sobre a Proposta de Projeto

1. **Título provisório: FireWatch IA: previsão semanal de municípios brasileiros com alta concentração de focos de queimadas**

2. **Área/Tema relacionado(a): Meio ambiente, prevenção de desastres e apoio à decisão pública.**

(Por ex.: saúde, transportes, entretenimento, *smart cities*, negócios, educação, redes sociais, sistemas de recomendação etc.)

3. **ODS(s) associada(s) e justificativa(s): ODS 13 — Ação contra a mudança global do clima, pois o projeto busca antecipar períodos e locais com maior concentração de fogo e apoiar ações preventivas; e ODS 15 — Vida terrestre, por contribuir para a proteção de ecossistemas e da biodiversidade afetados por queimadas e incêndios florestais.**

4. **Tópico(s) de IA que pretende abordar: aprendizado de máquina supervisionado para classificação, análise de séries temporais, engenharia de atributos espaço-temporais, comparação de modelos e Inteligência Artificial Explicável (XAI) com SHAP.**

Os projetos da disciplina poderão explorar diferentes tópicos de Inteligência Artificial (IA), de acordo com as características do problema real selecionado, incluindo aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado, redes neurais artificiais e aprendizado profundo, processamento de linguagem natural (PLN), visão computacional, sistemas de recomendação, detecção de anomalias, análise de séries temporais, agrupamento e classificação de dados, Inteligência Artificial Generativa e modelos de linguagem de grande

[1] https://www.kaggle.com/datasets

escala (LLMs), sistemas baseados em agentes, aprendizado por reforço, redes neurais em grafos (GNNs) e Inteligência Artificial Explicável (XAI).

5. Descrição da sua proposta:

Realizar uma descrição resumida a respeito do problema do mundo real ao qual o seu projeto está inserido nas subseções a seguir.

5.1. Contextualização

Queimadas e incêndios florestais causam perda de vegetação e biodiversidade, emissão de gases e material particulado, prejuízos econômicos e riscos à saúde. A resposta preventiva depende de reconhecer, com antecedência, onde a concentração de focos tende a aumentar. O projeto delimita o problema ao território brasileiro e à previsão semanal por município.

Serão usados dados reais e públicos do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), disponíveis em arquivos CSV anuais e mensais no portal TerraBrasilis. Os registros de focos ativos serão agregados por município e semana entre 2019 e 2025. A variável-alvo indicará se o município estará entre os 10% com maior número de focos na semana seguinte, considerando o período avaliado.

5.2. Objetivo

Desenvolver e avaliar um modelo de IA capaz de estimar, para cada município brasileiro, a probabilidade de alta concentração de focos de queimadas na semana seguinte. A solução produzirá uma lista ordenada de municípios prioritários e explicações dos fatores que mais influenciaram cada previsão.

O desempenho será comparado a um baseline sazonal. A métrica principal será a área sob a curva precisão-revocação (PR-AUC), apropriada ao desbalanceamento da classe positiva; F1-score, revocação, precisão e calibração complementarão a avaliação.

5.3. Motivação

Antecipar áreas com maior probabilidade de concentração de focos pode apoiar a priorização de fiscalização, comunicação preventiva e alocação de recursos por órgãos públicos e equipes locais. Academicamente, o projeto permite estudar classificação desbalanceada, dependência temporal, explicabilidade e avaliação sem vazamento de dados em um problema ambiental brasileiro.

O valor esperado é de apoio à decisão, não de substituição de especialistas nem de sistemas oficiais. A interpretação deverá considerar que focos detectados por satélite não representam, isoladamente, a extensão ou a causa de um incêndio e podem refletir limitações de cobertura e detecção.

5.4. Justificativa

A fonte de dados foi escolhida por ser oficial, gratuita, atualizada e diretamente relacionada ao fenômeno estudado. Portal: https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/dados-abertos/. Cada linha representa uma detecção georreferenciada; após limpeza de duplicidades e ausências, os registros serão agregados em município-semana. Serão derivados

atributos de calendário, bioma e histórico recente, como contagens defasadas, médias móveis, tendência e sazonalidade. Somente informações disponíveis antes da semana prevista serão usadas, evitando vazamento temporal.

Serão comparados regressão logística, Random Forest e XGBoost, além do baseline sazonal. A regressão logística oferece referência interpretável; Random Forest e XGBoost capturam relações não lineares e interações entre histórico, sazonalidade e localização. O particionamento será temporal: 2019–2023 para treino, 2024 para validação e 2025 para teste final. Hiperparâmetros e limiar de decisão serão definidos apenas no conjunto de validação. SHAP será aplicado ao melhor modelo para explicações globais e locais.

5.5. Contribuições esperadas

Espera-se formalizar a previsão de concentração de focos como tarefa reprodutível de classificação espaço-temporal; construir uma base município-semana limpa e documentada; comparar três famílias de modelos com um baseline; estabelecer avaliação temporal com métricas adequadas ao desbalanceamento; e identificar, por SHAP, quais atributos mais influenciam as previsões.

Como artefato, será produzido um notebook reprodutível e um protótipo simples de mapa ou painel com ranking semanal dos municípios. O resultado será considerado útil se superar o baseline em PR-AUC e apresentar revocação compatível com o uso de triagem, com limitações, vieses regionais e incerteza explicitados. O escopo é viável no semestre porque usa dados já disponíveis, métodos consolidados e um protótipo de complexidade controlada.

Quadro 1. Dimensões e contribuições que um projeto de IA pode alcançar

Dimensão	Contribuição que o projeto pode alcançar	Exemplo
Compreensão do problema	Formalizar um problema real como uma tarefa de IA	Transformar previsão de evasão acadêmica em um problema de classificação
Dados	Construir, integrar, limpar ou caracterizar uma base de dados	Consolidar dados meteorológicos de diferentes estações e tratar valores ausentes
Modelagem	Desenvolver e comparar modelos de IA	Comparar Random Forest, MLP e XGBoost para prever demanda
Experimentação	Estabelecer um protocolo experimental adequado	Separar treino/teste, usar validação cruzada e métricas apropriadas
Avaliação	Demonstrar quantitativamente vantagens e limitações	Mostrar que determinado modelo aumenta o F1-score, mas possui maior custo computacional
Explicabilidade	Investigar por que o modelo toma determinadas decisões	Usar SHAP para identificar quais atributos influenciam uma classificação
Aplicação	Incorporar o modelo em um protótipo funcional	Criar uma aplicação Web que utiliza o modelo treinado
Impacto	Demonstrar como a solução pode apoiar decisões reais	Identificar áreas ou períodos com maior risco de acidentes
Reprodutibilidade	Organizar código, dados e experimentos de maneira reproduzível	Disponibilizar notebooks, configuração dos experimentos e documentação
Análise crítica	Identificar limitações, riscos e possibilidades de evolução	Discutir viés dos dados, generalização e necessidade de dados reais adicionais

6. Outras Informações:

6.1. Pretende utilizar em outras disciplinas:

( ) Sim (X) Não

Caso seja utilizado em outras disciplinas, informe quais:

- **Nome Disciplina 1: Não se aplica.**
- **Nome Disciplina 2: Não se aplica.**
- **Nome Disciplina 3: Não se aplica.**

6.2. Esta proposta está relacionada ao TCC:

( ) Sim (X) Não

Caso positivo, informe o nome do(a) professor(a) orientador(a): Não se aplica.

Declaração de uso de IA generativa

Marcar uma das opções:
( ) Não foram utilizadas ferramentas de IA generativa nesta atividade.
(X) Foi utilizada, conforme abaixo.

Discriminar a(s) ferramenta(s) utilizada(s):

OpenAI Codex

Para quê (marque todas que se aplicam):
(X) Compreender enunciado, conceito ou material da disciplina
( ) Diagnosticar erro em algo que já havia produzido
(X) Produzir parte do conteúdo entregue
( ) Revisar ou reescrever conteúdo que já havia produzido
(X) Traduzir, formatar ou redigir texto de apoio
( ) Outro (Discriminar): não se aplica

O grupo declara que compreende e é capaz de explicar integralmente o que foi entregue.